LaTeX-Zitierstil „TUMStyle“ nach den Vorgaben des Lehrstuhls für Ingenieurgeologie (TUM)

Einleitung

Der LaTeX-Zitierstil „TUMStyle“ wurde für die Verwendung am Lehrstuhl für Ingenieurgeologie der Technischen Universität München entwickelt. Er orientiert sich an den *Formalen Richtlinien zur Ausgestaltung von Abschlussarbeiten* der TUM (Stand: November 2022). Die Richtlinien sind online verfügbar: TUM-Richtlinien (PDF). Der Stil besteht aus zwei Dateien: `tumstyle.cbx` legt die Darstellung der Kurzbelege im Text fest, während `tumstyle.bbx` die Formatierung der Einträge im Quellenverzeichnis steuert. Die Anpassungen sind auf die hier beschriebenen Quellentypen und Beispiele ausgerichtet.

Literaturverwaltung mit JabRef

Zur Verwaltung der Literaturdatenbank kann beispielsweise JabRef verwendet werden. Das Programm ermöglicht es, Literaturangaben zentral zu erfassen, zu bearbeiten und als `.bib`-Datei zu speichern. Es empfiehlt sich, die verwendeten Eintragstypen und deren Felder in JabRef einmalig an den eigenen Bedarf anzupassen. Die Einstellungen dazu finden sich unter *Datei* > *Einstellungen* > *Eintragstypen*. Dort können Felder als erforderlich oder optional festgelegt sowie nicht benötigte Felder ausgeblendet werden. Der Eintragstyp `@map` ist in BibLaTeX nicht standardmäßig als eigener Typ vorgesehen und muss in JabRef gegebenenfalls als benutzerdefinierter Eintragstyp ergänzt werden.

Quellen kategorisieren

Über das Feld `keywords` können Quellen Kategorien zugeordnet werden. Diese Kategorien ermöglichen es, das Quellenverzeichnis später in mehrere Abschnitte aufzuteilen. In diesem Dokument werden beispielsweise die Werte `Literatur`, `Webseiten`, `Karten` und `Normen` verwendet. Die Schreibweise muss in den Literaturangaben und beim Erstellen des Quellenverzeichnisses übereinstimmen. Die Verwendung wird im Kapitel Quellenverzeichnis erläutert.

Hinweis: Der Zitierstil ist derzeit ausschließlich für deutschsprachige Dokumente ausgelegt. Eine Unterstützung weiterer Sprachen ist aktuell noch nicht implementiert, soll aber zu einem späteren Zeitpunkt geprüft und gegebenenfalls ergänzt werden.

Note: The citation style is currently designed exclusively for German-language documents. Support for additional languages is not yet implemented, but will be evaluated at a later date and added if necessary.

Einbindung des Zitierstils

Dateien bereitstellen

Für die Verwendung des Zitierstils werden die beiden Dateien `tumstyle.bbx` und `tumstyle.cbx` benötigt. Beide Dateien müssen entweder im selben Verzeichnis wie die Hauptdatei des LaTeX-Projekts liegen oder in einem Verzeichnis gespeichert sein, das von der LaTeX-Installation durchsucht wird.

Pakete und Zitierstil laden

Der Zitierstil wird über das Paket `biblatex` eingebunden. Dazu werden folgende Pakete und Einstellungen in der Präambel des Hauptdokuments benötigt:

```
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{csquotes}
\usepackage{hyperref}
\usepackage[backend=biber,
    style=tumstyle,
    hyperref=true,
    natbib=true,
    giveninits=true,
    uniquename=init]{biblatex}
```

Die Option `style=tumstyle` aktiviert den benutzerdefinierten Zitierstil. Die Option `backend=biber` legt Biber als Literatur-Backend fest. Die Optionen `giveninits=true` und `uniquename=init` steuern die Darstellung und Unterscheidung von Vornamen. Mit `natbib=true` werden zusätzlich die entsprechenden Kompatibilitätsbefehle aktiviert.

Literaturdatenbank einbinden

Die Literaturdatenbank wird anschließend in der Präambel eingebunden:

```
\addbibresource{literatur.bib}
```

Der Dateiname muss dem tatsächlichen Namen der Literaturdatenbank entsprechen.

Kompilieren

Für die Erstellung des Literaturverzeichnisses wird Biber als Backend verwendet. Der Kompilierablauf ist unabhängig vom verwendeten LaTeX-Compiler grundsätzlich gleich:

1. LaTeX-Compiler ausführen (pdfLaTeX, LuaLaTeX oder XeLaTeX)
2. Biber ausführen
3. LaTeX-Compiler erneut ausführen (bei Bedarf ein weiteres Mal)

Der verwendete LaTeX-Compiler richtet sich nach den Anforderungen des jeweiligen Dokuments. Der Zitierstil selbst schreibt keinen bestimmten Compiler vor. Viele LaTeX-Editoren ermöglichen es, diesen Ablauf über eine Build-Konfiguration oder `latexmk` automatisch auszuführen.

Zitierbeispiele und Literaturangaben

Dieses Kapitel zeigt die wichtigsten Zitierbefehle und die im Stil vorgesehenen Literaturtypen. Zu jedem Typ werden ein Beispiel für den Kurzbeleg im Text und ein passender Eintrag für die `.bib`-Datei angegeben. Die Beispiele können als Vorlage übernommen und an die jeweilige Quelle angepasst werden.

Zitieren im Text

Für Kurzbelege stehen insbesondere die folgenden Befehle zur Verfügung:

```
\parencite{Mustermann2006}
\textcite{Mustermann2006}
\cite{Mustermann2006}
```

`\parencite` erzeugt einen Kurzbeleg in Klammern. `\textcite` bindet den Namen in den Satz ein. `\cite` entspricht in diesem Stil ebenfalls einem Kurzbeleg in Klammern.

Seitenangaben

Seiten- oder andere Fundstellenangaben werden als optionales Argument direkt vor dem Literatur-Schlüssel angegeben:

```
\parencite[12]{Mustermann2006}
\parencite[12\psq]{Mustermann2006}
\parencite[12\psqq]{Mustermann2006}
\textcite[12]{Mustermann2006}
```

Die Makros `\psq` und `\psqq` ergänzen die Seitenangabe um „f.“ beziehungsweise „ff.“. Die resultierenden Kurzbelege sehen beispielsweise so aus:

(Mustermann 2006: 12)
(Mustermann 2006: 12 f.)
(Mustermann 2006: 12 ff.)
Mustermann (2006: 12)

Allgemeine Hinweise zu den BibLaTeX-Feldern

Das Feld `date` wird bevorzugt zur Angabe des Veröffentlichungsdatums verwendet. Es kann sowohl ein Jahr (`2019`) als auch ein Jahr mit Monat (`2020-11`) enthalten. Die Jahreszahl wird vom Stil automatisch an der vorgesehenen Stelle ausgegeben. Viele Angaben sind optional. Fehlt ein optionales Feld, wird es nicht ausgegeben. Dazu gehören, je nach Eintragstyp, beispielsweise `edition`, `series`, `volume`, `pagetotal`, `location`, `publisher` und `institution`. Es sollten nur Angaben eingetragen werden, die für die jeweilige Quelle tatsächlich zutreffen. Das Feld `pages` bezeichnet den Seitenbereich eines Beitrags oder Artikels, zum Beispiel `123--135`. `pagetotal` bezeichnet dagegen den Gesamtumfang eines eigenständigen Dokuments, zum Beispiel `356`.

DOI und URL

Ein DOI wird im Quellenverzeichnis als DOI-Link ausgegeben. Eine URL wird als anklickbarer Link dargestellt; ist zusätzlich `urldate` angegeben, erscheint auch das Abrufdatum. In der vorliegenden Stildefinition wird ein DOI bei den Typen `@book`, `@article`, `@inproceedings` und `@misc` ausgegeben. URLs werden bei diesen Typen sowie bei `@online` ausgegeben. Bei den übrigen Typen werden DOI- und URL-Angaben mit den aktuellen Treibern nicht ausgegeben. Beispiel:

```
doi     = {10.1007/s00531-021-02128-3},
url     = {https://example.org},
urldate = {2025-04-20},
```

Einzelwerke (Monographien) – @book

Ein eigenständiges Buch wird mit `@book` erfasst. Neben Autor, Erscheinungsdatum und Titel können unter anderem Gesamtseitenzahl, Auflage, Reihe, Band, Erscheinungsort und Verlag angegeben werden.

Beispiel im Text:

```
Dies ist ein Beispieltext mit Zitat von \parencite[12\psqq]{Meier2019}.
```

Zugehöriger BibLaTeX-Eintrag:

```
@book{Meier2019,
  author    = {Meier, H. and Schmid, L. and Lohwasser, M.},
  date      = {2019},
  title     = {Beispiel Titel},
  location  = {München},
  pagetotal = {356},
  publisher = {Springer},
  edition   = {2},
  series    = {1},
  volume    = {3},
  keywords  = {Literatur},
}
```

Zeitschriftenartikel – @article

Für einen Artikel in einer wissenschaftlichen Zeitschrift wird `@article` verwendet. Wichtig sind insbesondere Zeitschriftentitel, Band und Seitenbereich.

Beispiel im Text:

```
Dies ist ein Beispieltext mit Zitat von \parencite[12\psq]{Meier2020}.
```

Zugehöriger BibLaTeX-Eintrag:

```
@article{Meier2020,
  author       = {Meier, H. and Schmid, L.},
  date         = {2020},
  title        = {Titel des Artikels},
  journaltitle = {Zeitschrift für Beispielwissenschaft},
  volume       = {42},
  pages        = {123--135},
  location     = {München},
  keywords     = {Literatur},
}
```

Karten – @map

Für Karten wird der benutzerdefinierte Eintragstyp `@map` verwendet. Er muss in JabRef gegebenenfalls zuerst angelegt werden. Die Blattnummer wird über das Feld `number` angegeben.

Beispiel im Text:

```
Dies ist ein Beispieltext mit Zitat von \parencite{Meier2021}.
```

Zugehöriger BibLaTeX-Eintrag:

```
@map{Meier2021,
  author    = {Meier, H. and Schmid, L.},
  date      = {2021},
  title     = {Geologische Karte von Beispielhausen 1 : 25.000},
  number    = {1111 Test},
  edition   = {2},
  location  = {Leipzig},
  publisher = {Landesamt für Geologie},
  keywords  = {Karten},
}
```

Beitrag in einem Tagungsband – @inproceedings

Ein einzelner Beitrag in einem Tagungs- oder Konferenzband wird mit `@inproceedings` erfasst. `title` enthält den Titel des Beitrags, `booktitle` den Titel des übergeordneten Tagungsbands. Herausgeber werden im Feld `editor` eingetragen.

Beispiel im Text:

```
Dies ist ein Beispieltext mit Zitat von \parencite{Meier2022}.
```

Zugehöriger BibLaTeX-Eintrag:

```
@inproceedings{Meier2022,
  author    = {Meier, H. and Schmid, L.},
  title     = {Titel des Beitrags},
  booktitle = {Tagungsband der Beispielkonferenz},
  editor    = {Müller, A.},
  date      = {2022},
  pages     = {55--68},
  series    = {2},
  volume    = {7},
  location  = {Stuttgart},
  publisher = {Konferenzverlag},
  keywords  = {Literatur},
}
```

Sonstige und nicht gesondert unterstützte Quellen – @misc

Der Eintragstyp `@misc` dient als flexibler Auffangtyp für Quellen, für die keiner der speziell definierten Eintragstypen passt. Er eignet sich beispielsweise für Skripte, Datensätze, Software, unveröffentlichte Berichte oder sonstige Dokumente. Das Feld `type` beschreibt die Art der Quelle als Freitext. Weitere mögliche Angaben sind `institution`, `edition`, `series`, `volume`, `version`, `pagetotal`, `location`, `publisher` und `note`. Das Feld `note` ist für ergänzende Informationen vorgesehen, die sich keinem anderen Feld sinnvoll zuordnen lassen. Nicht benötigte Felder können weggelassen werden.

Beispiel im Text:

```
Dies ist ein Beispieltext mit Zitat von \parencite{Mustermann2007}.
```

Zugehöriger BibLaTeX-Eintrag:

```
@misc{Mustermann2007,
  author      = {Mustermann, Max and Beispiel, Anna},
  date        = {2007},
  title       = {Numerische Simulation komplexer Systeme: Methoden, Anwendungen
                 und Validierung},
  type        = {Unveröffentlichter Forschungsbericht},
```

```
  institution = {Technische Universität München},
  edition     = {2},
  series      = {Forschungsreihe zur numerischen Simulation},
  volume      = {4},
  version     = {1.2},
  pagetotal   = {128},
  location    = {München},
  publisher   = {Beispielverlag},
  note        = {Erweiterte Fassung},
  doi         = {10.1234/example.2025.001},
  url         = {https://example.org/simulation2025},
  urldate     = {2025-10-15},
  keywords    = {Literatur},
}
```

Normen und technische Berichte – @techreport

Normen und vergleichbare technische Veröffentlichungen können mit `@techreport` erfasst werden. Der Körperschaftsname wird als Organisation im Feld `author` eingetragen. Damit BibLaTeX ihn nicht als gewöhnlichen Personennamen interpretiert, wird er in zusätzliche geschweifte Klammern gesetzt.

Beispiel im Text:

```
Dies ist ein Beispieltext mit Zitat von \parencite{DIN14688-1}.
Meist wird eine Norm im Fließtext genannt, zum Beispiel:
gemäß \textcite{DIN14688-1}.
```

Zugehöriger BibLaTeX-Eintrag:

```
@techreport{DIN14688-1,
  author      = {{DIN EN ISO 14688-1}},
  date        = {2020-11},
  title       = {Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Benennung,
                 Beschreibung und Klassifizierung von Boden - Teil 1:
                 Benennung und Beschreibung},
  institution = {Beuth},
  location    = {Berlin},
  keywords    = {Normen},
}
```

Abschlussarbeiten – @thesis

Für Bachelor-, Master-, Diplom- und Doktorarbeiten wird `@thesis` verwendet. Das Feld `type` legt die Art der Arbeit fest.

Beispiel im Text:

```
Dies ist ein Beispieltext mit Zitat von \parencite{Lohwasser2026}.
```

Zugehöriger BibLaTeX-Eintrag:

```
@thesis{Lohwasser2026,
  author      = {Lohwasser, Maximilian},
  date        = {2026},
  title       = {Quantifizierung der Steinschlagaktivität mit terrestrischem
                 Laserscanning, Reintal (D)},
  type        = {bathesis},
  institution = {Lehrstuhl für Hangbewegungen, Technische Universität München},
  location    = {München},
  pagetotal   = {45},
  keywords    = {Literatur},
}
```

Für das Feld `type` sind in der Stildefinition folgende Bezeichnungen vorgesehen:

```
phdthesis = Dissertation
mathesis  = unveröff. Masterarbeit
bathesis  = unveröff. Bachelorarbeit
vmathesis = veröff. Masterarbeit
vbathesis = veröff. Bachelorarbeit
```

Internetquellen – @online

Internetquellen werden mit `@online` erfasst. Das Feld `label` enthält die Kennung, die im Kurzbeleg anstelle von Autor und Jahr verwendet wird. Die URL wird mit dem Abrufdatum ausgegeben.

Beispiel im Text:

```
Dies ist ein Beispieltext mit Zitat von \parencite{www-01}.
```

Zugehöriger BibLaTeX-Eintrag:

```
@online{www-01,
  label    = {www-01},
  url      = {https://www.beispiel.de},
  urldate  = {2025-04-20},
  keywords = {Webseiten},
}
```

Quellenverzeichnis

Das Quellenverzeichnis kann mithilfe des Feldes `keywords` in mehrere Kategorien unterteilt werden. Jeder Eintrag in der Literaturdatenbank erhält dazu ein passendes Keyword, beispielsweise `Literatur`, `Webseiten`, `Karten` oder `Normen`. Die verwendeten Kategorien müssen mit den Filtern in den folgenden Befehlen übereinstimmen.

```
\section*{Quellenverzeichnis}
\addcontentsline{toc}{section}{Quellenverzeichnis}

\subsection*{Literatur}
\printbibliography[keyword={Literatur},heading=none]

\subsection*{Webseiten}
\printbibliography[keyword={Webseiten},heading=none]

\subsection*{Karten}
\printbibliography[keyword={Karten},heading=none]

\subsection*{Normen}
\printbibliography[keyword={Normen},heading=none]
```

Mit `\addcontentsline{toc}{section}{Quellenverzeichnis}` kann das Quellenverzeichnis im Inhaltsverzeichnis dargestellt werden.

Literatur

Lohwasser, M. (2026): Quantifizierung der Steinschlagaktivität mit terrestrischem Laserscanning, Reintal (D). – 45 S., unveröff. Bachelorarbeit, Lehrstuhl für Hangbewegungen, Technische Universität München, München.

Meier, H. & Schmid, L. (2020): Titel des Artikels. – Zeitschrift für Beispielwissenschaft, 42: 123–135, München. DOI: 10.1007/s00531-021-02128-3.

Meier, H. & Schmid, L. (2022): Titel des Beitrags. – In: Müller, A. (Hrsg.): Tagungsband der Beispielkonferenz, Beispielreihe, 7. Band, 55–68, Stuttgart (Konferenzverlag). DOI: 10.1007/s00531-021-02128-3.

Meier, H., Schmid, L. & Lohwasser, M. (2019): Beispiel Titel. – 356 S., 2. Aufl., Beispielreihe, 3. Band, München (Springer). DOI: 10.1007/s00531-021-02128-3.

Mustermann, K. (2006): Über die korrekte Zitierweise von PDF-Dateien in wissenschaftlichen Texten. – 14 S. https://example.com, abgerufen am 20. 04. 2025.

Mustermann, M. & Beispiel, A. (2007): Numerische Simulation komplexer Systeme: Methoden, Anwendungen und Validierung. – Unveröffentlichter Forschungsbericht, Technische Universität München, 2. Aufl., Forschungsreihe zur numerischen Simulation, 4. Band, Version 1.2, 128 S., München, Beispielverlag, Erweiterte Fassung. DOI: 10.1234/example.2025.001. https://example.org/simulation2025, abgerufen am 15. 10. 2025.

Reber, T., Ferrai, A., Böheim, S. & Inniger, M. (2023): Zweite Röhre Gotthard-Strassentunnel – Vollendung der alten Projektidee. – In: Klostermeier, M., Ippach, C. & Rauer, M. (Hrsg.): Swiss Tunnel and Congress – Fachtagung für Untertagbau 12. - 13. Juni 2023, 21, 213, Luzern.

Webseiten

www-01: https://www.beispiel.de, abgerufen am 20. 04. 2025.

Karten

Meier, H. & Schmid, L. (2021): Geologische Karte von Beispielhausen 1 : 25.000, Blatt 1111 Test. – 2. Aufl., Leipzig (Landesamt für Geologie).

Normen

DIN EN ISO 14688-1 (2020-11): Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Benennung, Beschreibung und Klassifizierung von Boden - Teil 1: Benennung und Beschreibung. – Berlin (DIN Media GmbH).